PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES

Programa de Formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Proyecto Formativo: Desarrollo de Soluciones de Software Orientadas a Procesos Organizacionales
Fase del Proyecto: Análisis

Competencia: Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico

Resultado de Aprendizaje: Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir

INTRODUCCIÓN

En la fase de análisis de un proyecto de software, la caracterización de procesos constituye una actividad fundamental para comprender el funcionamiento interno de una organización desde un enfoque sistémico.

Caracterizar un proceso implica:

- Identificar entradas, actividades y salidas.
- Reconocer actores involucrados.
- Determinar recursos, controles y restricciones.
- Analizar relaciones entre procesos.
- Establecer fronteras del sistema.

Desde la **Teoría General de Sistemas**, la organización se entiende como un sistema abierto compuesto por subsistemas interrelacionados que interactúan con su entorno. Por tanto, antes de definir requisitos funcionales y no funcionales, el analista debe comprender cómo opera la organización.

Esta guía permitirá a los aprendices aplicar principios de:

- Enfoque sistémico.
- Modelado de procesos.
- Identificación de áreas de incidencia del software.
- Análisis organizacional aplicado al desarrollo de software.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Desarrollar la capacidad de analizar y caracterizar procesos organizacionales mediante técnicas formales, identificando su relación directa con el sistema de información a construir.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE A ALCANZAR

- Identificar elementos estructurales de un proceso organizacional.
- Determinar entradas, salidas, actividades y responsables.
- Reconocer el contexto y fronteras del sistema.
- Representar procesos mediante diagramas.
- Aplicar fundamentos de Teoría General de Sistemas en la caracterización.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

ACTIVIDAD 1

Análisis Sistémico de la Organización
Instrucciones:

1. Revisar el material "Caracterización de procesos".
2. Elaborar un documento donde se identifiquen:

- Sistema
- Subsistemas
- Entradas
- Procesos
- Salidas
- Retroalimentación
- Entorno

3. Aplicar el enfoque sistémico a uno de los casos de estudio propuestos.

CASOS DE ESTUDIO

Se presentan tres empresas desarrolladoras de software para que los aprendices realicen la caracterización.

CASO 1
Empresa: SoftGestión S.A.S.
Descripción:
Empresa regional dedicada al desarrollo de software para gestión académica en instituciones educativas.
Situación:
Actualmente gestiona los requerimientos de clientes mediante correos electrónicos y hojas de cálculo, generando:

- Pérdida de información.
- Retrasos en desarrollo.
- Confusión en prioridades.

Se requiere construir:
Un sistema web para gestión centralizada de requerimientos.

Trabajo del aprendiz:

1. Identificar el sistema organizacional.
2. Determinar subsistemas (ejemplo):
    - Comercial
    - Desarrollo
    - Soporte
    - Dirección
3. Identificar el proceso “Gestión de Requerimientos”.
4. Caracterizarlo mediante:

Elemento	Descripción
Objetivo	
Entradas	
Actividades	
Responsable	
Salidas	
Indicadores	
Clientes internos	

Aplicación de Teoría General de Sistemas

- ¿El sistema es abierto o cerrado?
- ¿Cuál es su entorno?
- ¿Qué mecanismos de retroalimentación existen?
- ¿Dónde estaría la frontera del sistema?

CASO 2
Empresa: CodeFactory Solutions
Empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones móviles para comercio electrónico.

Problema actual:
No existe un proceso estandarizado para aprobación de cambios solicitados por clientes.

Se requiere:
Caracterizar el proceso “Gestión de Cambios”.

El aprendiz debe:

1. Identificar entradas:
    - Solicitud de cambio
    - Documento de requisitos
2. Identificar actividades:
    - Análisis de impacto
    - Evaluación técnica
    - Aprobación
3. Identificar salidas:
    - Cambio aprobado
    - Cambio rechazado
    - Actualización del backlog

CASO 3
Empresa: InnovaTech Digital
Startup que desarrolla software ERP para pymes.

Se requiere caracterizar tres procesos:

1. Proceso de Venta
2. Proceso de Desarrollo de Software
3. Proceso de Soporte Técnico

El aprendiz debe:

- Realizar ficha de caracterización por cada proceso.
- Elaborar diagrama de proceso (BPMN o diagrama de flujo).
- Identificar procesos misionales, estratégicos y de apoyo.

ACTIVIDAD 2

Elaboración de Fichas de Caracterización
Para cada proceso identificado, el aprendiz debe elaborar la siguiente estructura:

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Nombre del proceso:
Tipo de proceso: (Estratégico / Misional / Apoyo)
Objetivo:
Alcance:
Responsable:

Entradas:
Proveedores:
Actividades principales:
Salidas:
Clientes:
Indicadores:
Riesgos asociados:
Normativa aplicable:

ACTIVIDAD 3
Representación Gráfica del Proceso

El aprendiz debe:

- Utilizar herramienta como StarUML o Bizagi.
- Elaborar diagrama de proceso.
- Identificar claramente:
    - Inicio
    - Fin
    - Decisiones
    - Actividades
    - Flujo de información

ACTIVIDAD 4
Análisis de Incidencia del Software

Una vez caracterizados los procesos, el aprendiz debe responder:

1. ¿Qué actividades serán automatizadas?
2. ¿Qué datos serán almacenados?
3. ¿Qué actores interactuarán con el sistema?
4. ¿Qué procesos NO serán impactados?
5. ¿Cuál es la frontera del sistema de información?

PRODUCTOS A ENTREGAR

1. Documento de análisis sistémico.
2. Tres fichas de caracterización.
3. Diagramas de procesos.
4. Informe de análisis de incidencia.
5. Socialización grupal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Aplica enfoque sistémico correctamente.
- Identifica entradas, procesos y salidas.
- Determina correctamente la frontera del sistema.
- Representa procesos con notación adecuada.
- Relaciona procesos con el sistema de información.
- Utiliza lenguaje técnico apropiado.
- Aplica normas de presentación (portada, introducción, objetivos, alcance).

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (LISTA DE CHEQUEO)

No	Indicador	Sí	No	Observaciones
1	Identifica entradas y salidas correctamente			
2	Reconoce subsistemas organizacionales			
3	Determina frontera del sistema			
4	Elabora ficha completa de caracterización			
5	Representa adecuadamente el proceso en diagrama			
6	Identifica incidencia del software			
7	Aplica conceptos de TGS correctamente			
8	Socializa resultados con claridad			
9	Presenta evidencia en fecha acordada			
10	Aplica normas técnicas de documentación			

CIERRE PEDAGÓGICO

Esta actividad busca que el aprendiz comprenda que:

- El software NO se construye sobre supuestos.
- El análisis organizacional es obligatorio.
- El enfoque sistémico permite comprender interdependencias.
- Un error en la caracterización genera errores en requisitos.

El aprendiz que domina esta fase tiene bases sólidas para:

- Elicitación de requisitos.
- Modelado UML.
- Diseño de arquitectura.
- Gestión de proyectos de software.